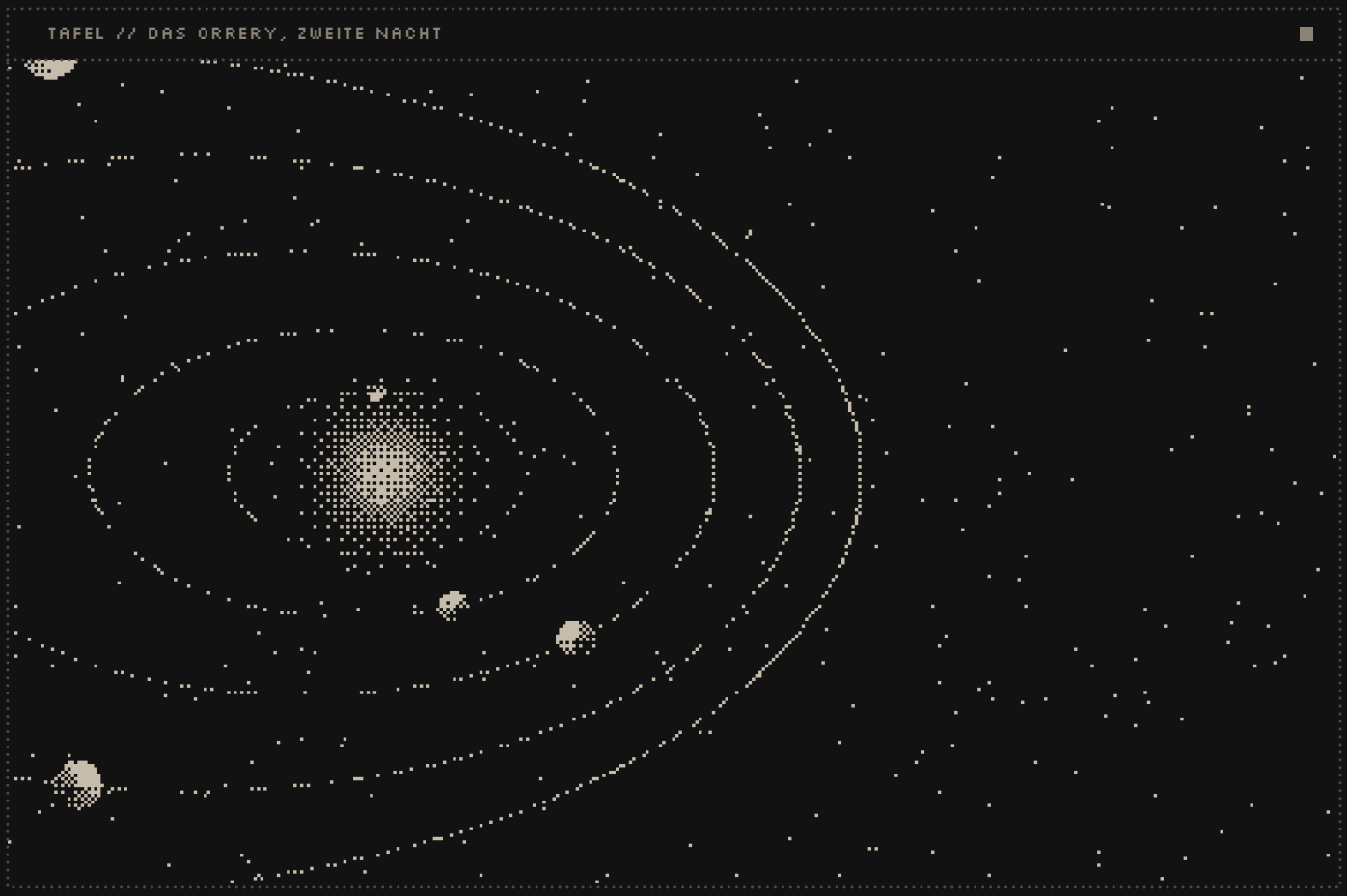


KAELEARN // EXPERIMENTALPHYSIK I // FOLIO 02

Drehen, im Bild

Warum der Schwerpunkt so aussieht, wie sich Drehen anfühlt, und zehn Tricks, die Aufgaben kurz machen.

FOLIO	02
FACH	Experimentalphysik I
QUELLEN	Folio 01 · deine EP1-Mitschrift
LESEZEIT	2 Min. Überblick · 30 Min. Folio
ABGELEGT	2026-11-09



TEIL I

Formeln, die man sehen kann

Du kennst die Formeln aus Folio 01. Was fehlt, ist das Gefühl, dass sie gar nicht anders aussehen *könnten*. Eine Formel, die du nur auswendig weißt, vergisst du in der Klausur in dem Moment, in dem die Aufgabe anders aussieht als die Übung. Eine Formel, die du siehst, rekonstruierst du in zehn Sekunden.

Dieses Folio holt das nach: drei Bilder für den Schwerpunkt, eines für das Drehen, und zehn Tricks, die aus langen Aufgaben kurze machen. Das erste Bild ist eine Wippe.

DIE ZWEI-MINUTEN-SICHT // ZUERST LESEN

- **Schwerpunkt = Balancierpunkt.** Auf der Wippe gilt $m_1 d_1 = m_2 d_2$. Der Punkt, an dem sich die gewichteten Abstände aufheben, ist $\vec{R}_s = \sum m_i \vec{r}_i / M$: ein gewichteter Mittelwert, wie dein ECTS-Notenschnitt.
- $\sum m_i \vec{r}_{si} = 0$ ist derselbe Satz: Vom Mittelwert aus heben sich die gewichteten Abweichungen auf. Darum balanciert ein Körper, im Schwerpunkt gestützt, in jeder Lage.
- **Der Punkt, der Newton gehorcht.** Nur wenn du die Orte mit den Massen gewichtest, fallen die inneren Kräfte heraus: $M\ddot{\vec{R}}_s = \vec{F}_{\text{ext}}$. Darum fliegt der Schwerpunkt eines geworfenen Hammers eine saubere Parabel.
- **Drehen ist Schieben in Verkleidung:** φ, ω, I, D, L statt x, v, m, F, p, solange die Achse fest ist.
- I **misst, wo die Masse ist**, nicht wie viel: Jedes dm muss mit ωr mitlaufen.
- **Drei echte Unterschiede:** I hängt von der Achse ab; ein Drehmoment quer zu $\vec{L}$ dreht $\vec{L}$, statt es zu verlängern; $\vec{L}$ muss nicht parallel zu $\vec{\omega}$ sein.
- **Die stärksten Tricks:** Bezugspunkt auf die Unbekannten; Rollen ist Drehen um den Auflagepunkt; effektive Masse $m + I/r^2$; ein Loch ist negative Masse.

ERST RATEN // FALSCH IST ERLAUBT, RATEN IST DER SINN

01 Warum ist $\sum_i m_i \vec{r}_{si} = 0$? Versuch es in einem Satz, ohne Formel.

02 Eine lange Stange: Um welchen Faktor ist es schwerer, sie um ein Ende in Drehung zu versetzen als um ihre Mitte?

03 Atwood-Maschine mit massiver Rolle (Vollzylinder, Masse M). Wie viel Masse „spürt“ die Beschleunigung von der Rolle: M, $M/2$ oder 0?

Begriffe · *Terms*

DEUTSCH	ENGLISH	IN EINER ZEILE
Hebelgesetz	*law of the lever*	$m_1 d_1 = m_2 d_2$: die Wippe balanciert
gewichteter Mittelwert	*weighted mean*	$\sum w_i x_i / \sum w_i$
Schwerpunktsystem	*centre-of-mass frame*	das System, in dem S ruht; Gesamtimpuls dort null
Trägheitsradius	*radius of gyration*	k mit $I = Mk^2$
effektive Masse	*effective mass*	$m + I/r^2$: alles, was mitbeschleunigt werden muss
Momentanpol	*instantaneous centre*	der Punkt, der gerade ruht; alles dreht sich um ihn

TEIL II

Warum der Schwerpunkt so aussieht

Bild 1: die Wippe

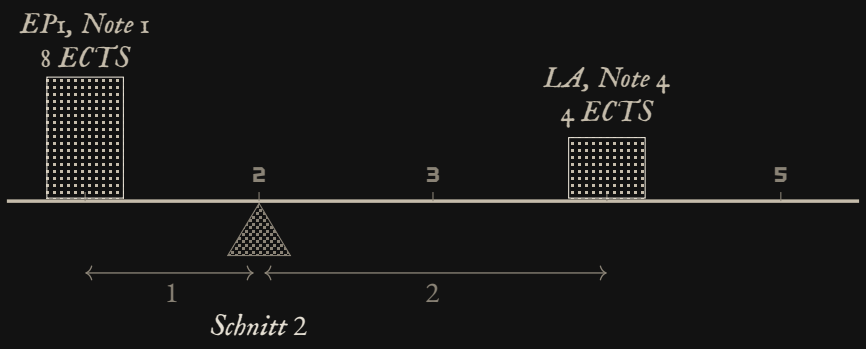
Leg zwei Massen auf ein leichtes Brett und such den Punkt, an dem du es mit einem Finger tragen kannst. Es balanciert, wenn sich die Drehmomente der beiden Gewichte aufheben: $m_1 g\, d_1 = m_2 g\, d_2$. Das ist das Hebelgesetz, und das g kürzt sich. Miss die Orte als Zahlen entlang des Bretts, $x_1 < x_s < x_2$, also $d_1 = x_s - x_1$ und $d_2 = x_2 - x_s$:

$$m_1 (x_s - x_1) = m_2 (x_2 - x_s) \quad \Longleftrightarrow \quad x_s = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}.$$

Das ist die Schwerpunktformel. Niemand hat sie definiert, weil sie hübsch aussieht; sie ist die Antwort auf die Frage, wo der Finger hin muss. Mit beliebig vielen Massen, links und rechts verteilt, lautet die Bedingung $\sum_i m_i (x_i - x_s) = 0$ (Massen links haben negativen Abstand und drehen andersherum), also $x_s = \sum_i m_i x_i / M$. In drei Dimensionen gilt dasselbe für jede Koordinate.

Das ist ein *gewichteter Mittelwert*, und den kennst du schon: Dein Notenschnitt wird mit den ECTS gewichtet. EP1 (8 ECTS) mit Note 1 und LA (4 ECTS) mit Note 4 geben $(8 \cdot 1 + 4 \cdot 4)/12 = 2$. Leg die Noten als Gewichte auf eine Zahlengerade, und die Wippe balanciert genau beim Schnitt.

Archimedes hat das Hebelgesetz um 250 v. Chr. bewiesen und damit Schwerpunkte von Dreiecken und Parabelsegmenten gefunden. Bewiesen, nicht geraten. Ich mochte ihn.



Links $8 \cdot 1$*, rechts* $4 \cdot 2$*: Die Wippe balanciert beim Notenschnitt. Ein Schwerpunkt ist ein Notenschnitt, bei dem Massen die Rolle der ECTS spielen.*

Warum $\sum m_i \vec{r}_{si} = 0$

Das ist die Frage, an der alles hängt, darum vier Antworten, jede aus einer anderen Richtung.

Die Rechnung. $\sum m_i \vec{r}_{si} = \sum m_i (\vec{r}_i - \vec{R}_s) = \sum m_i \vec{r}_i - M\vec{R}_s = M\vec{R}_s - M\vec{R}_s = 0$. Eine Zeile, und sie zeigt: Der Satz ist keine Entdeckung über den Körper. Er ist die Definition von $\vec{R}_s$, umgestellt.

Der Mittelwert. Die gewichteten Abweichungen vom gewichteten Mittelwert summieren sich immer zu null. Im Notenbeispiel: $8 \cdot (1-2) + 4 \cdot (4-2) = -8 + 8 = 0$. Das liegt nicht an deinen Noten; der Mittelwert ist *die* Zahl, um die herum das gilt. Läge er woanders, wären die Abweichungen auf einer Seite zu schwer.

Die Wippe. Um S hat die Schwerkraft das Drehmoment $\sum_i \vec{r}_{si} \times m_i \vec{g} = \left(\sum_i m_i \vec{r}_{si}\right) \times \vec{g}$. Null, egal wohin $\vec{g}$ zeigt, also in jeder Lage des Körpers. Genau das heißt „balanciert“.

Die Bewegung. Leite ab: $\sum_i m_i \dot{\vec{r}}_{si} = 0$. Relativ zum Schwerpunkt hat der Körper keinen Gesamtimpuls. Was sich um S dreht, dreht sich so, dass sich die Impulse in alle Richtungen aufheben. Darum ist der Gesamtimpuls $\vec{p} = M\vec{v}_s$, und darum zerfällt die Energie sauber in $\frac{1}{2}Mv_s^2$ plus Drehung: Der Kreuzterm ist $\vec{v}_s \cdot \sum m_i \dot{\vec{r}}_{si} = 0$.

Warum balanciert ein Körper, den du genau im Schwerpunkt stützt, in jeder Lage, und warum kann das kein anderer Punkt?

Warum?

Um einen Stützpunkt P ist das Schweremoment $\left(\sum m_i \vec{r}_{Pi}\right) \times \vec{g}$. Für $P = S$ ist die Klammer null, also das Moment für jede Lage. Für $P \neq S$ ist die Klammer $M(\vec{R}_s - \vec{r}_P) \neq 0$, und sobald $\vec{g}$ nicht parallel dazu steht, kippt der Körper. Ein Hammer balanciert auf dem Finger nur an einer Stelle des Stiels, nahe am Kopf.

Warum liegt der Schwerpunkt eines Rings dort, wo gar keine Masse ist?

Warum?

Ein Mittelwert muss keiner der gemittelten Werte sein: Einen Schnitt von 2,5 hat niemand als Note bekommen. Beim Ring hat jedes Stück ein gegenüberliegendes, die beiden heben sich in $\sum m_i \vec{r}_{si}$ auf, und übrig bleibt die leere Mitte.

Bild 2: der Punkt, der Newton gehorcht

Wirf einen Hammer. Er dreht sich wild, jeder seiner Punkte fliegt eine verschlungene Kurve. Bis auf einen. Schreib Newton für jedes Stück und addiere:

$$\sum_i m_i \ddot{\vec{r}}_i = \sum_i \vec{F}_i^{\,\mathrm{ext}} + \sum_{i \neq j} \vec{F}_{ij} = \vec{F}_{\mathrm{ext}},$$

denn innere Kräfte kommen in Paaren $\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}$. Links steht die zweite Ableitung von $\sum m_i \vec{r}_i = M\vec{R}_s$. Also $M\ddot{\vec{R}}_s = \vec{F}_{\mathrm{ext}}$: Der Schwerpunkt bewegt sich, als säße die ganze Masse dort und alle äußeren Kräfte griffen dort an. Beim Wurf ist $\vec{F}_{\mathrm{ext}} = M\vec{g}$, und er fliegt eine Parabel, ganz gleich wie der Hammer sich dreht.

Und jetzt das Entscheidende: *Diese Gewichtung ist erzwungen.* Nimm irgendeinen gewichteten Mittelwert $\sum c_i \vec{r}_i$ mit $\sum c_i = 1$. Seine Beschleunigung ist $\sum_i (c_i/m_i)\big(\vec{F}_i^{\,\mathrm{ext}} + \sum_j \vec{F}_{ij}\big)$. Damit sich jedes Paar innerer Kräfte aufhebt, egal wie es aussieht, muss $c_i/m_i = c_j/m_j$ für alle Paare gelten, also $c_i = m_i/M$. Die Schwerpunktformel ist der einzige Mittelwert der Orte, der von den inneren Kräften nichts merkt.



Eine geworfene Hantel (m und 3m, der Schwerpunkt ein Viertel vom schweren Ende). Fünf Momentaufnahmen. Die Enden schlingern, der Schwerpunkt zieht eine glatte Parabel, weil sich die Stabkräfte in der Summe aufheben.

ANIMATION // SCHWERPUNKT · TIPPEN ZUM ABSPIELEN

Die Mitte schlingert. Nur ein Punkt fliegt eine glatte Parabel: der Schwerpunkt.



Zwei Würfe derselben Hantel. Beim ersten schlingern die Enden, beim zweiten auch die Stabmitte; nur der Punkt ein Viertel vom schweren Ende fliegt glatt. Dann balanciert die Hantel genau dort, und Newton zeigt, warum die Stabkraft herausfällt.

SATZ 02.1 // DER SCHWERPUNKT · CENTRE OF MASS

Genau ein Punkt erfüllt $\sum_i m_i(\vec{r}_i - \vec{R}_s) = 0$, nämlich $\vec{R}_s = \frac{1}{M}\sum_i m_i \vec{r}_i$. Dieser Punkt

01 balanciert im homogenen Schwerefeld in jeder Lage,

02 bewegt sich nach $M\ddot{\vec{R}}_s = \vec{F}_{\text{ext}}$, egal was der Körper sonst tut,

03 teilt Energie und Drehimpuls sauber: $E = \frac{1}{2}Mv_s^2 + E_{\text{um } S}$ und $\vec{L} = M\vec{R}_s \times \vec{v}_s + \vec{L}_s$.

BEWEIS IN EINEM ATEMZUG (1) $\left(\sum m_i \vec{r}_{si}\right) \times \vec{g} = 0$. (2) Innere Kräfte heben sich paarweise auf. (3) Jeder Kreuzterm enthält $\sum m_i \vec{r}_{si}$ oder $\sum m_i \dot{\vec{r}}_{si}$, und beide sind null.

TEIL III

Wie sich Drehen anfühlt

Solange die Achse fest ist, ist Drehen nichts Neues: Es ist Schieben, mit anderen Buchstaben. Jede Formel für einen Massenpunkt hat einen Zwilling, und du darfst übersetzen, ohne nachzudenken.

TABELLE // ÜBERSETZEN · TRANSLATION AND ROTATION

SCHIEBEN	DREHEN	WAS DU SPÜRST
x, v, a	φ, ω, $\dot{\omega}$	Winkel statt Weg; außen läuft jeder Punkt mit $v = \omega r_\perp$
m	$I = \int r_\perp^2 \, \mathrm{d}m$	wie schwer es ist, in Drehung zu kommen
F	$D = r_\perp F$	Türklinke außen: wenig Kraft, viel Wirkung
$p = mv$	$L = I\omega$	wie schwer es ist, die Drehung zu stoppen
$F = \dot{p}$	$D = \dot{L}$	Drehmoment ändert den Drehimpuls
$\frac{1}{2}mv^2$	$\frac{1}{2}I\omega^2$	Energie, die in der Drehung steckt

Trägheitsmoment: wo, nicht wie viel

Dreht sich ein Körper mit ω, muss jedes $\mathrm{d}m$ mitlaufen, und zwar außen schneller: $v = \omega r_\perp$. Masse weit draußen zählt doppelt. In der Energie: Sie muss schneller laufen, $v = \omega r_\perp$, und die Energie geht mit v^2. Im Drehimpuls: Sie trägt mehr Impuls, $\mathrm{d}m\,\omega r_\perp$, und das an einem längeren Hebel, $r_\perp$. Beide Wege enden bei $r_\perp^2$. Eine Stange um ihr Ende statt um ihre Mitte: $\frac{1}{3}M\ell^2$ statt $\frac{1}{12}M\ell^2$, viermal so träge, obwohl die Masse dieselbe ist. Gleiche Masse, andere Achse, anderes I.

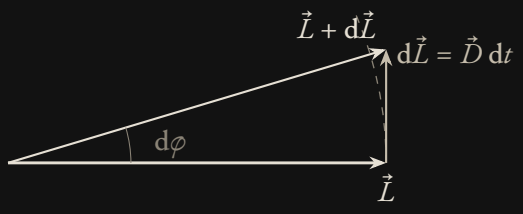
Ein Bild, das hilft, ist der *Trägheitsradius* k: $I = Mk^2$. Er ist der Radius eines dünnen Rings derselben Masse mit demselben I. Vollzylinder $k = R/\sqrt{2} \approx 0{,}71\,R$, Vollkugel $k = \sqrt{2/5}\,R \approx 0{,}63\,R$, Stange um die Mitte $k = \ell/\sqrt{12} \approx 0{,}29\,\ell$. Eine Vollkugel benimmt sich beim Drehen, als säße ihre ganze Masse auf einem Ring mit 63 % ihres Radius.

Die Erde hat $I \approx 0{,}33\,MR^2$, nicht 0,4: Innen ist sie dichter. So wiegt man einen Eisenkern, den niemand je gesehen hat.

Drei Stellen, an denen die Übersetzung bricht

Erstens: I gehört zur Achse, nicht zum Körper. Eine Masse hat ein m; ein Körper hat für jede Achse ein anderes I. Darum fragst du bei jeder Aufgabe zuerst: um welche Achse?

Zweitens: $\vec{L}$ ist ein Pfeil, und ein Drehmoment quer dazu dreht ihn. $\mathrm{d}\vec{L} = \vec{D}\,\mathrm{d}t$ zeigt in Richtung des Drehmoments. Steht das senkrecht auf $\vec{L}$, wird $\vec{L}$ nicht länger, nur schwenkt es. Der Kreisel kippt nicht, er wandert seitwärts. Merkregel: Die Spitze von $\vec{L}$ läuft dem Drehmoment nach.



Ein kleiner Zuwachs senkrecht zu $\vec{L}$ ändert die Länge nur in zweiter Ordnung, $|\vec{L} + \mathrm{d}\vec{L}| = \sqrt{L^2 + \mathrm{d}L^2} \approx L$, aber die Richtung in erster: $\mathrm{d}\varphi = \mathrm{d}L/L$. *Viele solche Schritte ergeben eine Kreisbewegung der Spitze, die Präzession* $\Omega = D/L$. *(Die Zeichnung übertreibt* $\mathrm{d}\vec{L}$.*)*

Drittens: $\vec{L}$ muss nicht parallel zu $\vec{\omega}$ sein. Bei symmetrischen Körpern, die sich um eine Symmetrieachse drehen, ist es so; sonst nicht (Folio 01, Teil V: Hauptachsen, Unwucht). Prüfe es, statt es anzunehmen.

Warum fühlt sich ein schnell drehendes Rad „steif" an, wenn du seine Achse kippen willst?

Warum?

Kippen heißt: die Richtung von $\vec{L}$ ändern. Bei großem L ist schon eine kleine Richtungsänderung ein großes $\mathrm{d}\vec{L}$, und das verlangt ein großes Drehmoment $\vec{D} = \dot{\vec{L}}$. Dazu weicht die Achse seitwärts aus, denn $\mathrm{d}\vec{L}$ zeigt in Richtung deines Drehmoments, nicht in Richtung deiner Hand. Probier es mit einem Fahrradrad: Es ist das seltsamste Gefühl, das die Mechanik zu bieten hat.

TEIL IV

Zehn Tricks

Jeder dieser Tricks spart in irgendeiner Aufgabe eine halbe Seite. Lern sie nicht als Liste; lern bei jedem, *wann* er greift. Das steht jeweils im ersten Satz.

01 Bezugspunkt auf die Unbekannten

Wenn eine Kraft unbekannt ist und dich nicht interessiert (Gelenk, Lager, Auflagepunkt), stell die Momentengleichung um genau ihren Angriffspunkt auf. Ihr Hebelarm ist null, sie verschwindet. Leiter an der Wand: um den Fuß, und von drei Unbekannten bleibt eine. Erlaubt ist das um S oder einen raumfesten Punkt, in der Statik um jeden Punkt.

02 Rollen ist Drehen um den Auflagepunkt

Wenn ein Körper rollt (oder irgendeine ebene Bewegung einen Punkt hat, der gerade ruht), ist die Bewegung in diesem Moment eine reine Drehung um diesen Punkt, den Momentanpol. Jeder Punkt bewegt sich senkrecht zu seiner Linie dorthin, mit ω mal Abstand. Oben am Rad: $2v_s$, ohne Rechnung. Energie in einem Zug: $E = \frac{1}{2} I_P \omega^2$ mit $I_P = I_s + MR^2$. Bei einer rutschenden Leiter liegt der Momentanpol dort, wo sich die Senkrechten auf die Geschwindigkeiten der beiden Enden schneiden.

03 Effektive Masse

Wenn ein System nur eine Koordinate x hat und alles über Seile ohne Schlupf oder Rollen ohne Gleiten an $\dot{x}$ hängt, dann ist die kinetische Energie $\frac{1}{2} m_{\text{eff}} \dot{x}^2$ mit

$$m_{\text{eff}} = \sum m + \sum \frac{I}{r^2},$$

wobei r der Radius ist, an dem $v = \omega r$ gilt. Leistet nur die antreibende Kraft F Arbeit, folgt aus $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2} m_{\text{eff}} \dot{x}^2\right) = F\dot{x}$ sofort $a = F/m_{\text{eff}}$. Ein Drehkörper fühlt sich an wie die Zusatzmasse I/r^2, an der die Schwerkraft nicht zieht.

TABELLE // EFFEKTIVE MASSE · A = ANTRIEB / EFFEKTIVE MASSE

AUFBAU	ANTRIEB	EFFEKTIVE MASSE
Vollzylinder rollt die schiefe Ebene hinab	$Mg \sin\alpha$	$M + \frac{\frac{1}{2}MR^2}{R^2} = \frac{3}{2}M$
Atwood, Rolle als Vollzylinder M	$(m_2 - m_1)\, g$	$m_1 + m_2 + \frac{1}{2}M$
Jo-Jo, Achsradius r	mg	$m + I_s/r^2$
Klotz m_1 auf glattem Tisch, gezogen von hängender Masse m_2 über eine Rolle I, r	$m_2\, g$	$m_1 + m_2 + I/r^2$

Erste Zeile: $a = \frac{2}{3} g \sin\alpha$. Zweite: $a = (m_2 - m_1)g/(m_1 + m_2 + \frac{1}{2}M)$, dieselbe Antwort wie in Folio 01, ohne eine einzige Seilkraft. Die Rolle „wiegt“ für die Beschleunigung $M/2$; das war Frage 3.

Warum fügt ein Drehkörper genau I/r^2 zur Masse hinzu?

Warum?

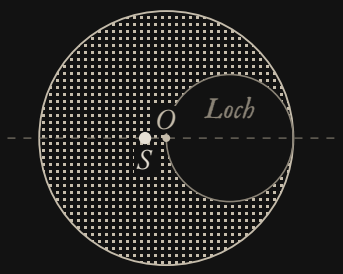
Seine Energie ist $\frac{1}{2} I\omega^2$, und mit $\omega = v/r$ wird daraus $\frac{1}{2}\frac{I}{r^2} v^2$: dieselbe Form wie $\frac{1}{2} m v^2$ mit $m = I/r^2$. Für die Beschleunigung zählt nur, wie viel Energie pro Geschwindigkeit^2 im System steckt. Ob sie in Translation oder Drehung steckt, ist der Bewegungsgleichung egal.

04 Ein Loch ist negative Masse

Wenn ein Körper eine Aussparung hat, rechne den vollen Körper und zieh das Loch als Körper mit negativer Masse ab. Das geht für den Schwerpunkt (Summen sind linear) und für I (Integrale sind additiv; das Loch mit Steiner um dieselbe Achse). Scheibe, Radius R, Masse M ohne Loch, mit kreisförmigem Loch vom Radius $R/2$ bei $x = R/2$: Das Loch hätte die Masse $M/4$, also

$$x_s = \frac{M \cdot 0 - \frac{M}{4} \cdot \frac{R}{2}}{M - \frac{M}{4}} = -\frac{R}{6}.$$

Der Schwerpunkt rückt vom Loch weg. Auch der dicke Hohlzylinder ist so in einer Zeile: $\frac{1}{2} M_2 R_2^2 - \frac{1}{2} M_1 R_1^2 = \frac{1}{2} M (R_1^2 + R_2^2)$.



Volle Scheibe minus Loch.
Der Schwerpunkt liegt bei $-R/6$.

05 Die Symmetrie-Summe

Wenn ein Körper in alle drei Richtungen gleich aussieht (Kugel, Hohlkugel, Würfel), addiere die drei Achsen: $I_x + I_y + I_z = 2\int r^2\,\mathrm{d}m$, und jedes ist ein Drittel davon. Vollkugel: $\int r^2\,\mathrm{d}m = \frac{3}{5}MR^2$, also $\frac{2}{5}MR^2$. Hohlkugel: $\int r^2\,\mathrm{d}m = MR^2$, also $\frac{2}{3}MR^2$. Keine Kugelkoordinaten, kein $\sin\theta$.

06 Flache Körper: senkrechte Achsen

Wenn die ganze Masse in einer Ebene liegt, ist $I_z = I_x + I_y$ für die Achse senkrecht zur Ebene. Scheibe um einen Durchmesser: $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}MR^2 = \frac{1}{4}MR^2$. Quadratische Platte, Kante a: $I_z = \frac{1}{6}Ma^2$, also $\frac{1}{12}Ma^2$ um jede Achse in der Ebene durch die Mitte, auch die Diagonale, denn die vierzählige Symmetrie macht alle diese Achsen gleich.

07 Steiner nur über den Schwerpunkt

Wenn die Achse nicht durch S geht: $I_A = I_s + Md^2$, wobei eine der beiden Achsen durch S gehen *muss*. Von A nach B immer über S. Und weil $Md^2 \geq 0$, ist die Achse durch S die leichteste aller parallelen Achsen. Stange: Mitte $\frac{1}{12}$, Ende $\frac{1}{12} + \frac{1}{4} = \frac{1}{3}$, der Faktor 4 aus Frage 2.

08 Die k-Probe

Schreib jedes Ergebnis als $I = kMR^2$ mit R = größter Abstand von der Achse. Dann muss $0 \leq k \leq 1$ sein, denn $r_\perp \leq R$ überall; $k = 1$ nur für den Ring. Kommt $k > 1$ heraus, hast du einen Fehler. Und jede Formel mit I muss für $I \to 0$ das Ergebnis für einen Massenpunkt geben (Rolle ohne Masse, Klotz statt Kugel).

09 Drehimpuls um die Wirkungslinie der Unbekannten

Wenn eine Kraft kurz und heftig oder unbekannt ist (Stoß, Gleitreibung bis zum Rollen), nimm den Drehimpuls um einen raumfesten Punkt auf ihrer Wirkungslinie. Dort hat sie kein Moment, und L bleibt erhalten, obwohl Impuls und Energie es nicht tun. Kugel im Stab: um das Lager. Billardkugel vom Gleiten zum Rollen: um einen Punkt auf dem Tisch, $v = v_0/(1+k)$.

10 Energie für „wie schnell“, Kräfte für „wie stark“

Wenn nach einer Geschwindigkeit zwischen zwei Lagen gefragt ist und nichts Energie verheizt (Rollen ohne Gleiten, reibungsfreie Lager), nimm den Energiesatz, mit $\frac{1}{2}(M + I_s/R^2)v^2$. Wenn nach einer Kraft gefragt ist (Seilkraft, Reibung, Lagerkraft), brauchst du die Bewegungsgleichungen, $M\vec{a}_s = \vec{F}$ und $D = I\dot{\omega}$. Gleitreibung oder ein Stoß im Spiel: Energie ist verloren, nimm Trick 09.

TRIGGER // SIEHST DU DAS, GREIF ZU DEM

DU SIEHST	GREIF ZU
Seil, Rolle oder Rollen, nur eine Koordinate	effektive Masse: $a = F_{\text{Antrieb}} / \left(\sum m + \sum I / r^2 \right)$
Körper mit Loch oder Aussparung	Loch als negative Masse, für $\vec{R}_s$ und für I
Ebene Bewegung, Geschwindigkeit eines Punktes gesucht	Momentanpol: $v = \omega \cdot$Abstand, senkrecht zur Verbindung
Kugel, Hohlkugel, Würfel: I gesucht	$I_x + I_y + I_z = 2 \int r^2 \, \mathrm{d}m$
Dünne Platte	$I_z = I_x + I_y$
Ein Ergebnis mit I	k-Probe: $0 \leq k \leq 1$; $I \to 0$ gibt den Massenpunkt
Schwerpunkt mehrerer Teile	gewichteter Mittelwert der Teil-Schwerpunkte

FÜRS DECK // MACH SIE SELBST, DAS MACHEN IST DAS LERNEN



WARUM	Warum ist $\sum_i m_i \vec{r}_{si} = 0$?	S ist der gewichtete Mittelwert; die gewichteten Abweichungen davon heben sich auf. Physikalisch: Dort balanciert der Körper.
WARUM	Warum fliegt gerade der Schwerpunkt eine Parabel?	Nur bei Gewichten $\propto m_i$ fallen die inneren Kräfte aus der Summe: $M\ddot{\vec{R}}_s = M\vec{g}$.
TRIGGER	Seil, Rolle oder Rollen, eine Koordinate. Wozu greifst du?	$a = F_{\text{Antrieb}} / (\sum m + \sum I/r^2)$.
TRIGGER	Scheibe mit Loch, Schwerpunkt gesucht. Wozu greifst du?	Volle Scheibe plus Loch mit negativer Masse.
DEF	Trägheitsradius: $I = \{\{Mk^2\}\}$; Vollkugel $k = \{\{\sqrt{2/5}\,R \approx 0{,}63\,R\}\}$.	Der Radius des Rings mit gleicher Masse und gleichem I.